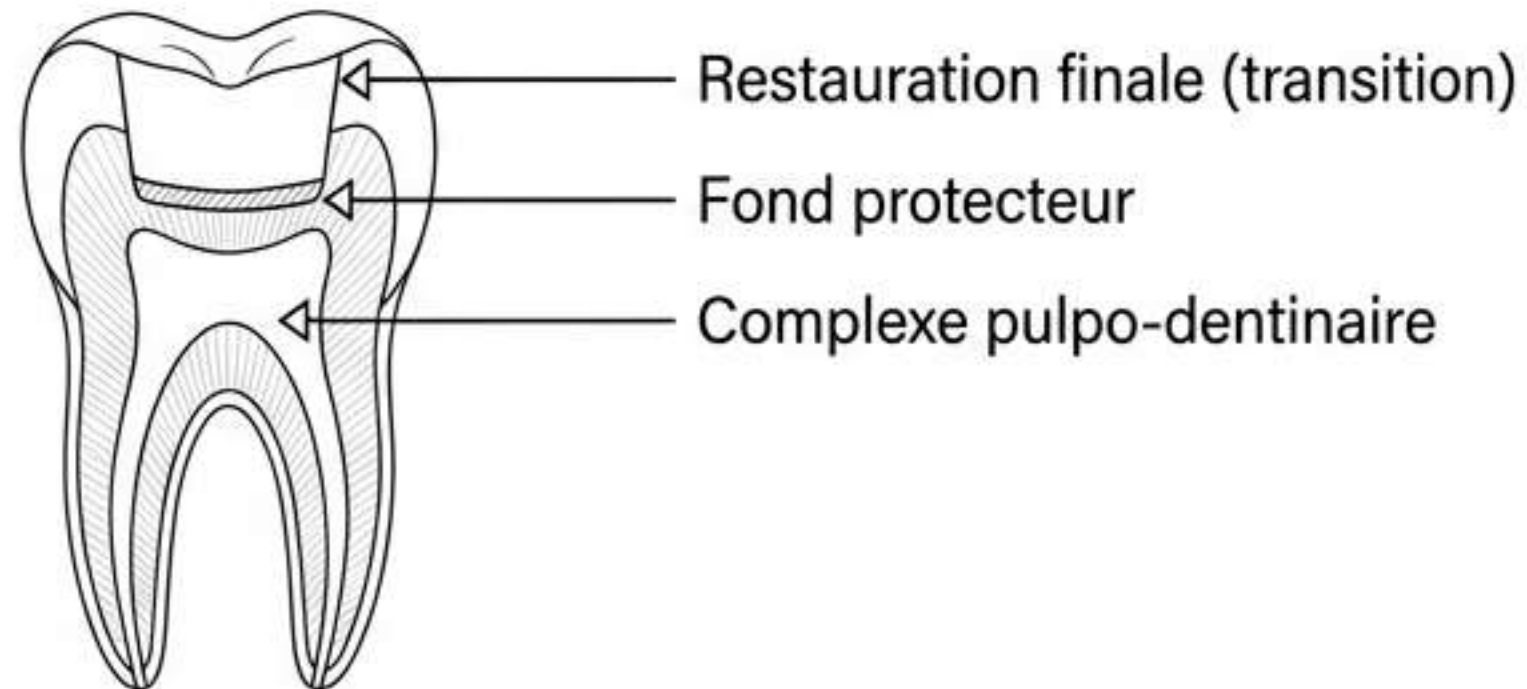


INTRODUCTION

Les Ciments Dentaires: Ciments organo-minéraux, minéraux et organiques

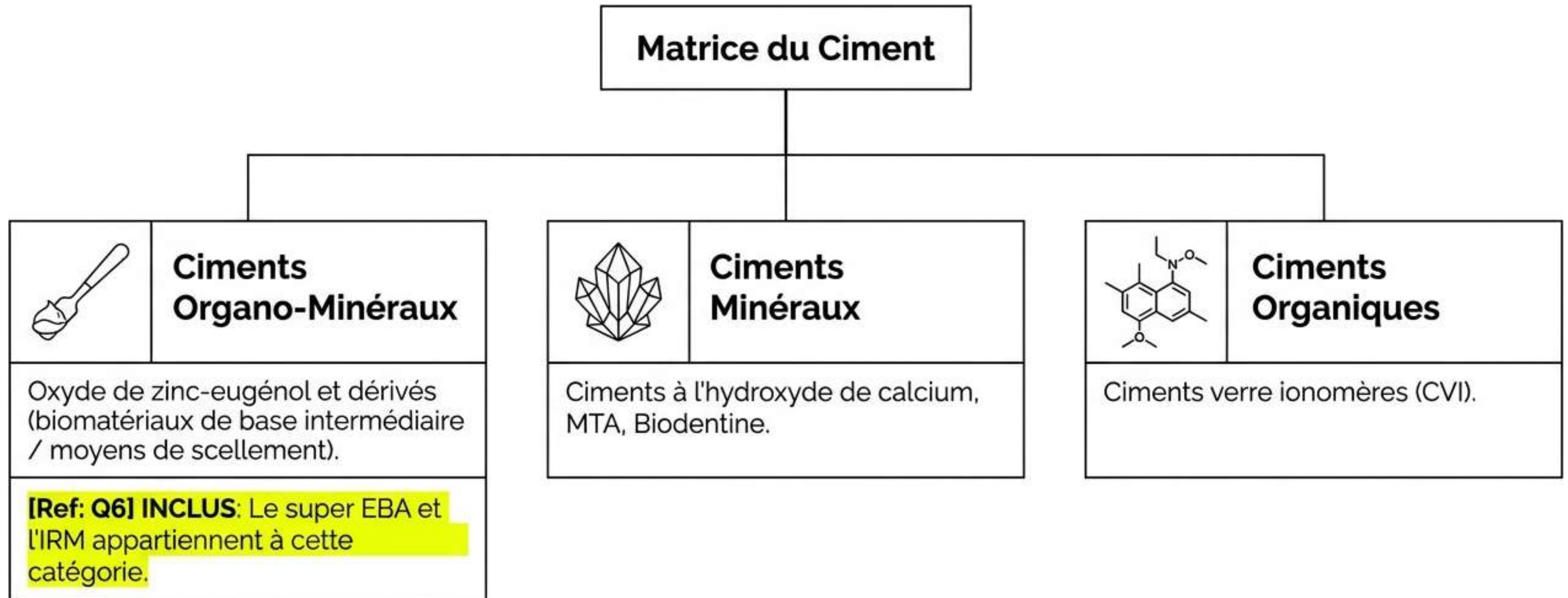
Biomatériaux de base, de protection pulpo-dentinaire et de transition.
(Cours de 2^{ème} Année - 2025/2026)



Dans sa pratique quotidienne, le médecin dentiste a recours à la mise en place de matériaux destinés à ne pas durer dans le temps (transition vers la restauration finale) et des matériaux de protection du complexe pulpo-dentinaire.

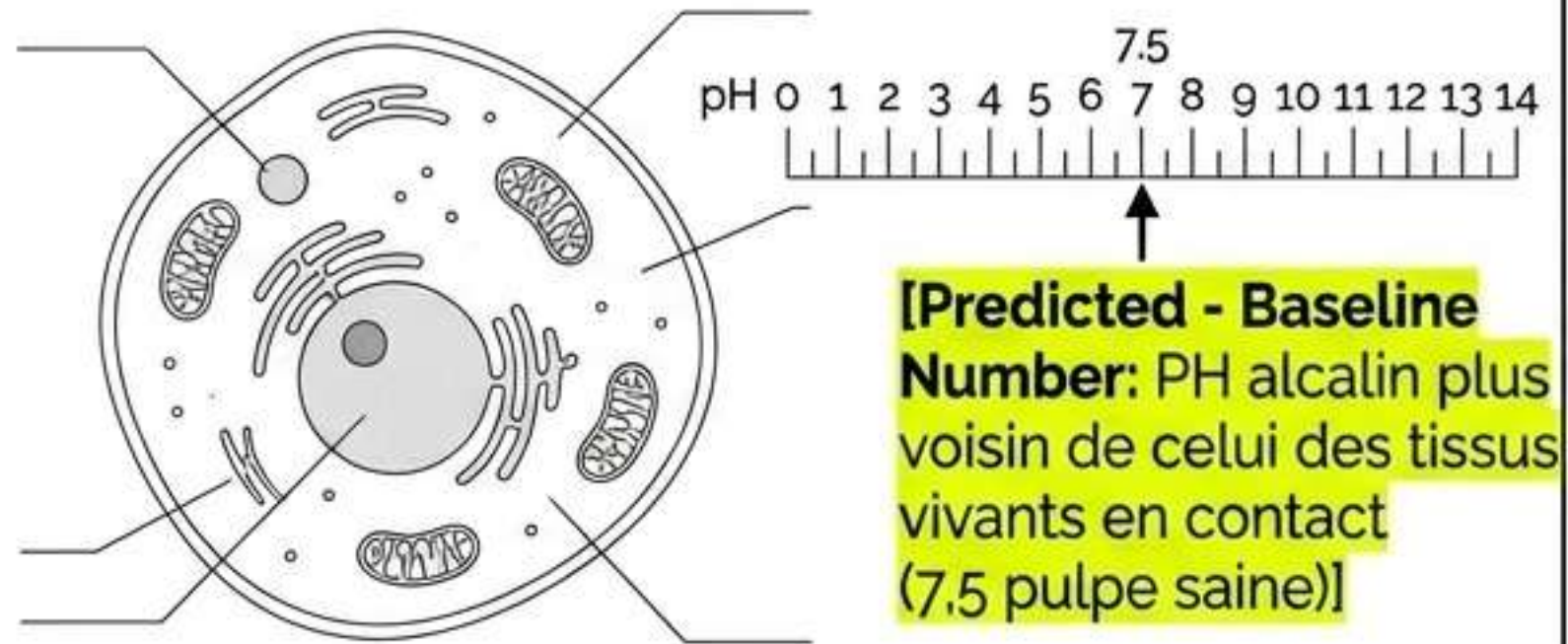
I. DÉFINITION & III. DIFFÉRENTS TYPES

Définition des ciments dentaires : Se présentent sous différents conditionnements :
Poudre (représente la base) + Catalyseur (qui peut être un acide, un alcool et/ou de l'eau).



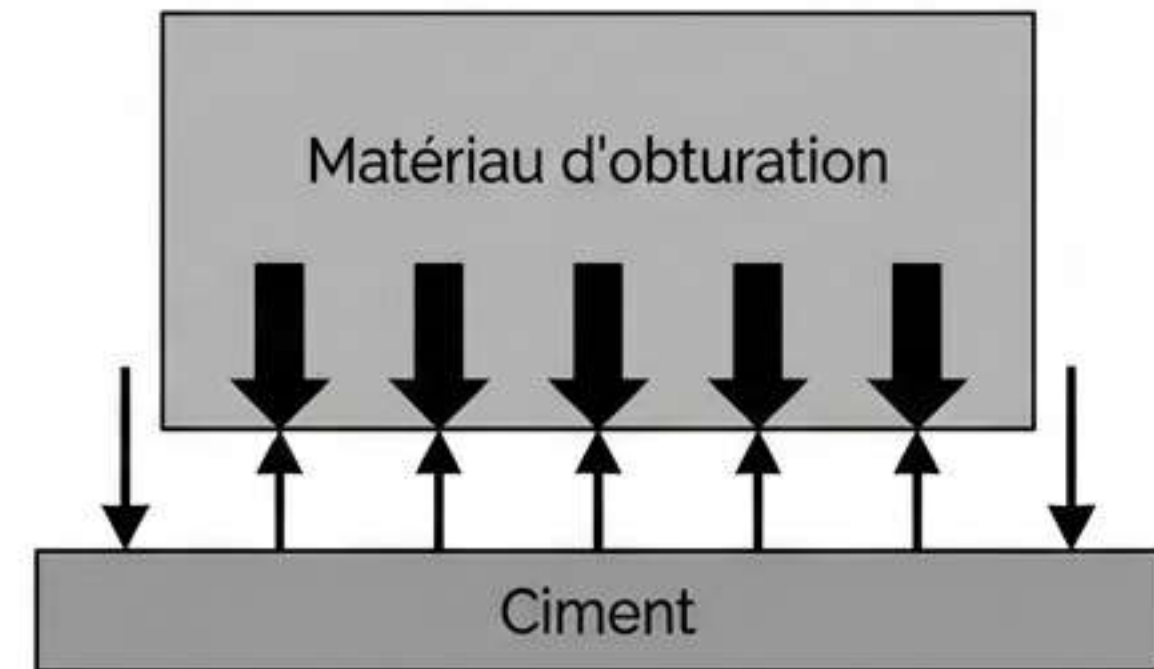
II. QUALITÉS REQUISES (1/2)

1. Qualités Biologiques



- Solubilité dans l'eau/fluides des tissus
- Non toxicité et non tendance allergogène
- Innocuité pour la muqueuse buccale
- Pas d'irritation pour les tissus dentaires/péri-dentaires
- Grande efficacité à faible concentration

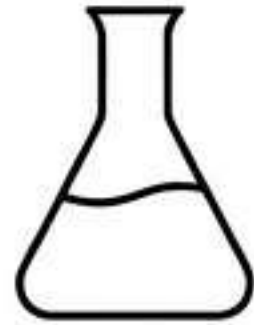
2. Qualités Physiques et Chimiques



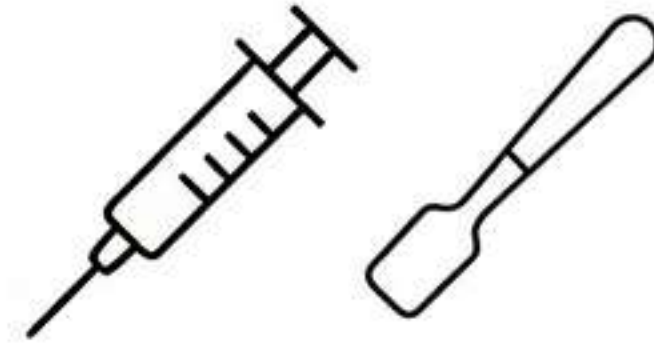
- Pas de coloration des dents
- Pas d'odeur ni de gout désagréable
- Adhérence à la surface dentinaire
- Résistance mécanique suffisante à la pression du matériau d'obturation
- Compatibilité avec les matériaux d'obturation

II. QUALITÉS REQUISES (2/2)

3. Qualités Techniques

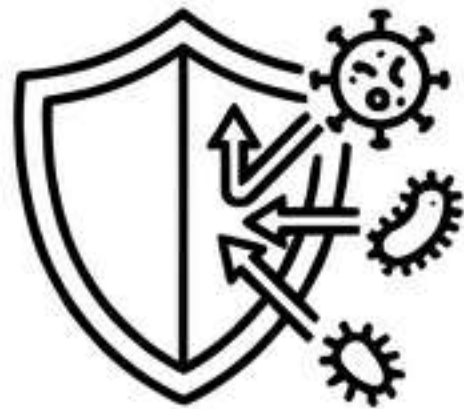


Bonne conservation de la préparation



Facilité d'introduction

4. Qualités Anti-inflammatoires



Action anti-infectieuse
durable



Doit empêcher toute
putréfaction

- Le produit doit être anti-inflammatoire et anti-infectieux.
- Doit avoir une action anti-infectieuse durable (si faible soit elle).
- Doit empêcher toute putréfaction.

A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 1. L'Oxyde de Zinc-Eugénol (Partie 1)



Nommage & Préparation

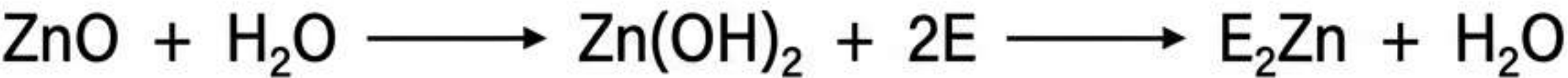
Appelé aussi eugénate ou eugénolate de zinc.

Incorporation de ZnO dans l'eugénol sur une plaque de verre, par petites quantités de poudre, pour obtenir un ratio poudre-liquide optimal.

[Ref: Q5] Le protocole de préparation des dérivés (comme l'EBA) est strictement identique à celui de l'oxyde de zinc eugénol classique

A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 1. L'Oxyde de Zinc-Eugénol (Partie 2)

Réaction de prise



Masse plastique qui durcit. Temps de prise: jusqu'à 24 heures (l'humidité de la cavité buccale diminue ce temps).

Propriétés Physico-chimiques & Biologiques

PH de 7 à 8	Antiseptiques (trioxyéthylène et thymol)
stabilité dimensionnelle relative	Anti-inflammatoire (dérivés cortisones)
neutralité électrochimique	Analgésique/sédative (fonction phénol calmante)
rétraction de prise	Bien tolérée
conductibilité thermique faible (bons isolants)	
bonne adhérence	

Indications

Fond protecteur/base intermédiaire; obturation provisoire ; obturation canalaire (scellement gutta).

Contre-indications

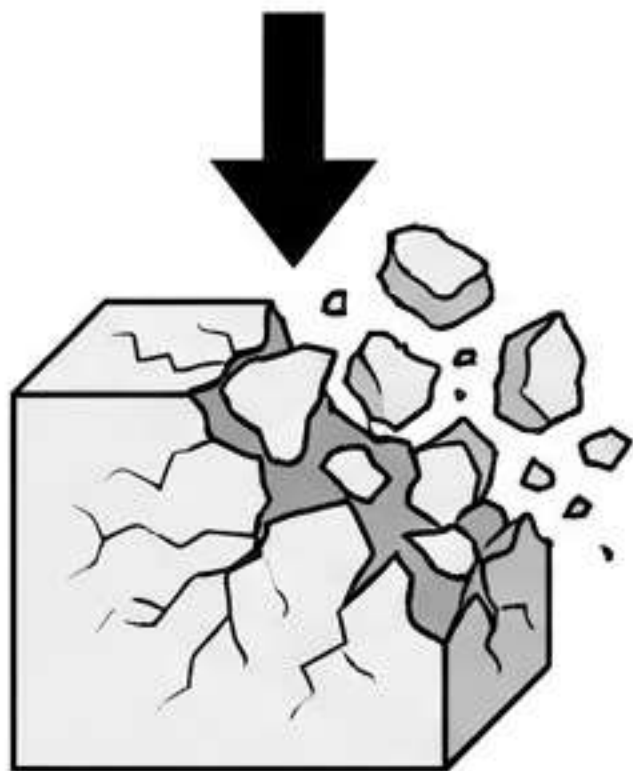


[Predicted - Clinical Trap]
L'eugénol bloque la polymérisation des macromolécules : Contre-indiqué sous les composites et/ou les CVI photo.

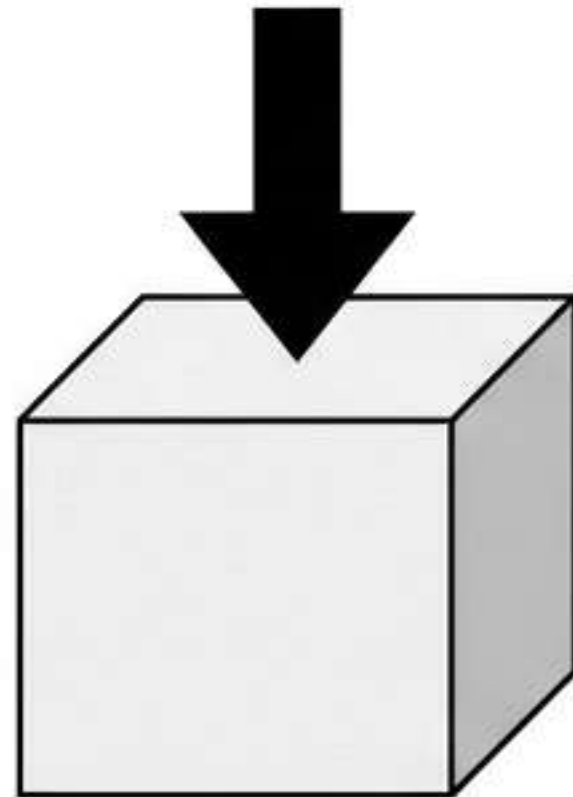
A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 2. ZnO-Eugénol Amélioré (Super EBA)

POURQUOI améliorer ?

1. Diminuer la cytotoxicité (diminuer relargage eugénol libre en sursaturant en ZnO).
2. Diminuer le temps de prise (accélérateurs).
3. Améliorer propriétés mécaniques (compression, moindre solubilité).



Eugénate Standard



Super EBA

Le super EBA

[Ref: Q1, Q4] Il s'agit d'un eugénolate modifié par l'acide orthoéthoxybenzoïque (OEBA). Une partie de l'eugénol est remplacée par cet acide.

[Ref: Q2] Présente des propriétés mécaniques intéressantes (résistance à la compression/traction >> eugénates normaux), temps de prise réduit en bouche.

Peu irritant pour la pulpe.
Temps de travail pigtioie. Temps de travail long
(nécessite un long temps de malaxage).

A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 2. ZnO-Eugénol Amélioré (Kalsogène & IRM)

Le Kalsogène

Composition

- **Poudre** : ZnO + 10 à 40% de fines particules de résine (colophane) + accélérateurs (acétate de zinc).
- **Liquide** : Eugénol + résine dissoute + accélérateurs (acide acétique).

Propriétés : Vitesse de prise augmentée.
Fond de cavité, obturation provisoire.

L'IRM (*Intermediate Restorative Material*)

Formule

- Formule de base : ZnO-Eugénol.
- Ajout d'un polymère acrylique au liquide.



[Ref: Q6] Ciment oxyde de zinc eugénol renforcé en résine (Organo-minéral).

Indications : Fond de cavité, base pour amalgame en or, obturation provisoire longue durée.

B. CEMENTS MINÉRAUX - 1. Hydroxyde de Calcium

Définition

Biomatériau de protection de la pulpe.
Poudre cristalline très fine, peu soluble.

Propriétés Physiques et Chimiques

[Predicted - Numerical Target: Épaisseur doit être comprise entre 1.5 et 2 mm pour isolation thermique]

[Predicted - Target: Ph compris entre 11.5 et 13]

Propriétés Biologiques

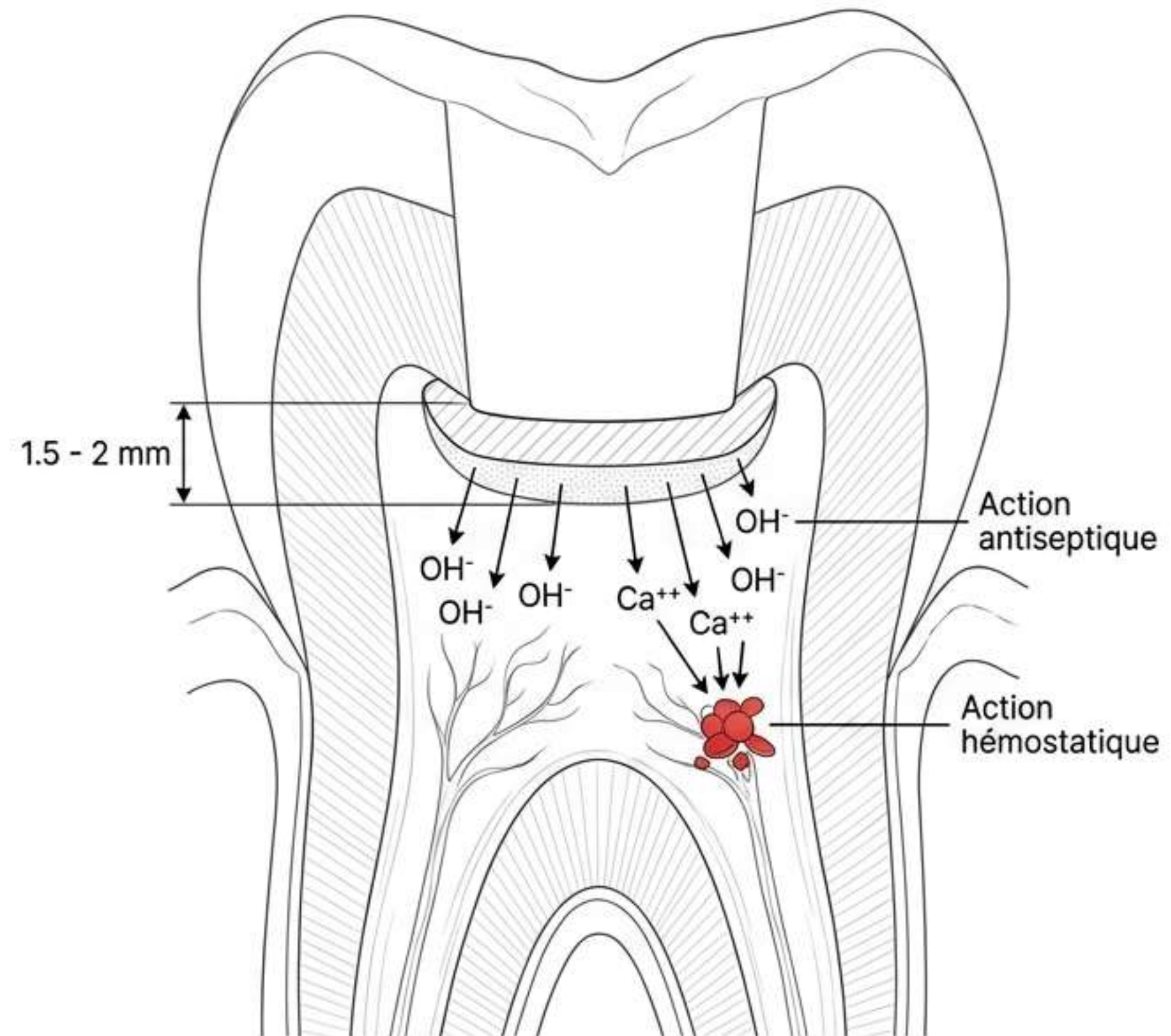
- **Élaboration tissus calcifiés**
- **Antiseptique** (libération ions hydroxyles)
- **Hémostatique** (calcium = coagulation)
- **Sédatif** (salicylates).

Indications

- Coiffage pulpaire (direct/indirect)
- Pulpotomie
- Dents matures nécrosées
- Apéxification
- Résorptions
- Perforations

Formes

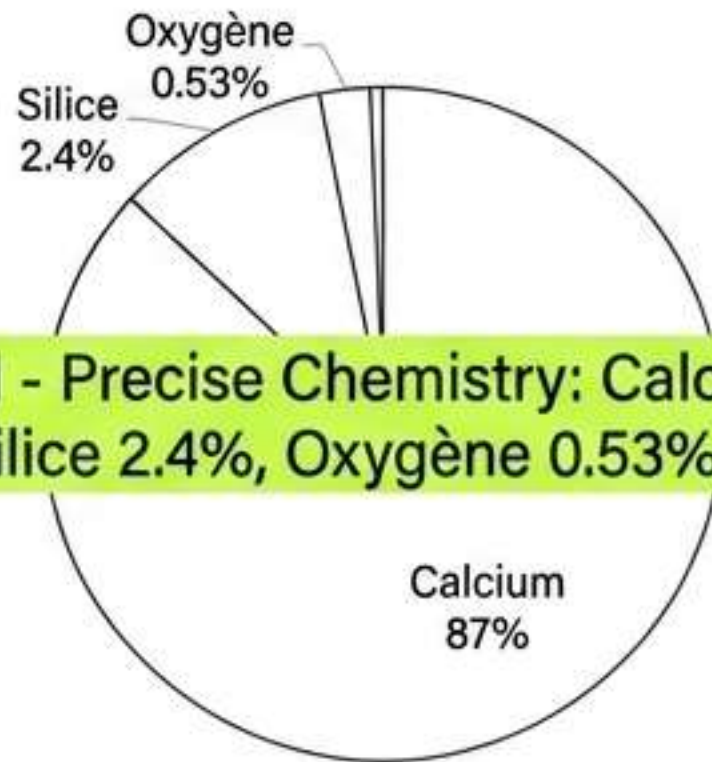
Magistrales (poudre pure + sérum physiologique) /
Commerciales (fluides/durcissantes)



B. CIMENTS MINÉRAUX - 2. MTA (Minéral Trioxyde Agrégate) - Composition

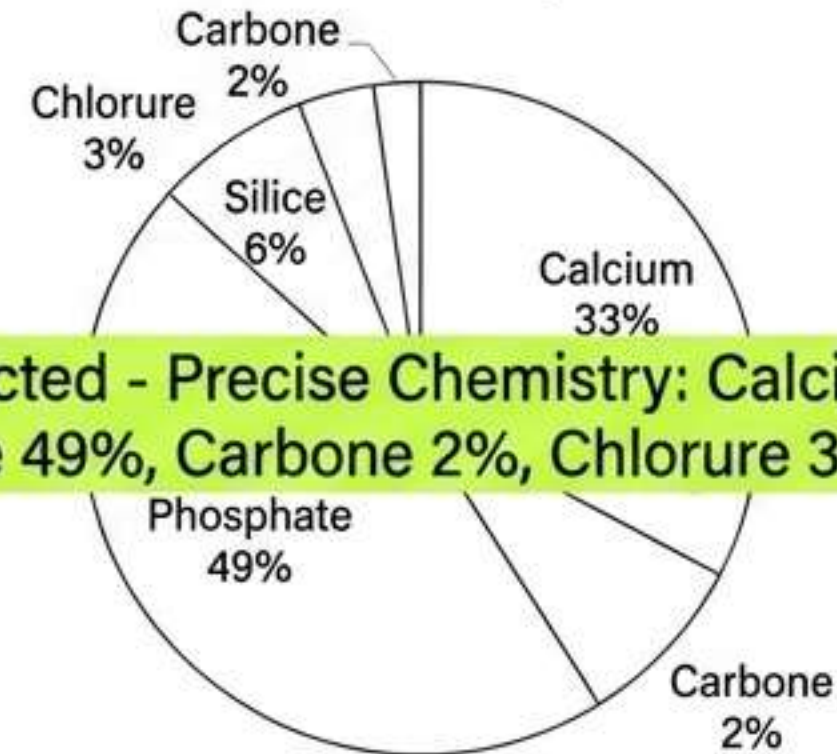
Nature: Poudre blanche, particules hydrophiles, à conserver à l'abri de l'humidité.

Phase Cristalline

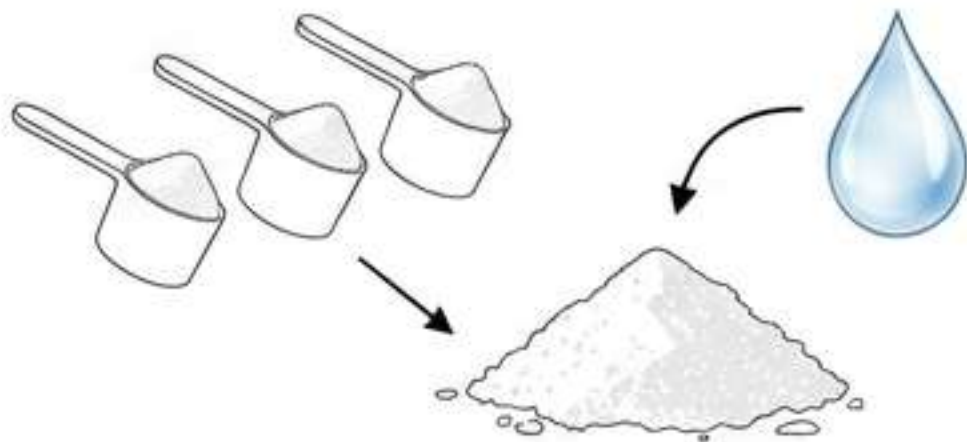


[Predicted - Precise Chemistry: Calcium 87%, Silice 2.4%, Oxygène 0.53%]

Phase Amorphe

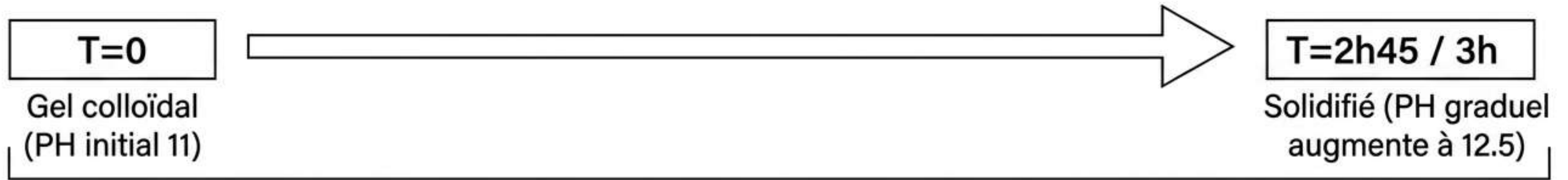


[Predicted - Precise Chemistry: Calcium 33%, Phosphate 49%, Carbone 2%, Chlorure 3%, Silice 6%]

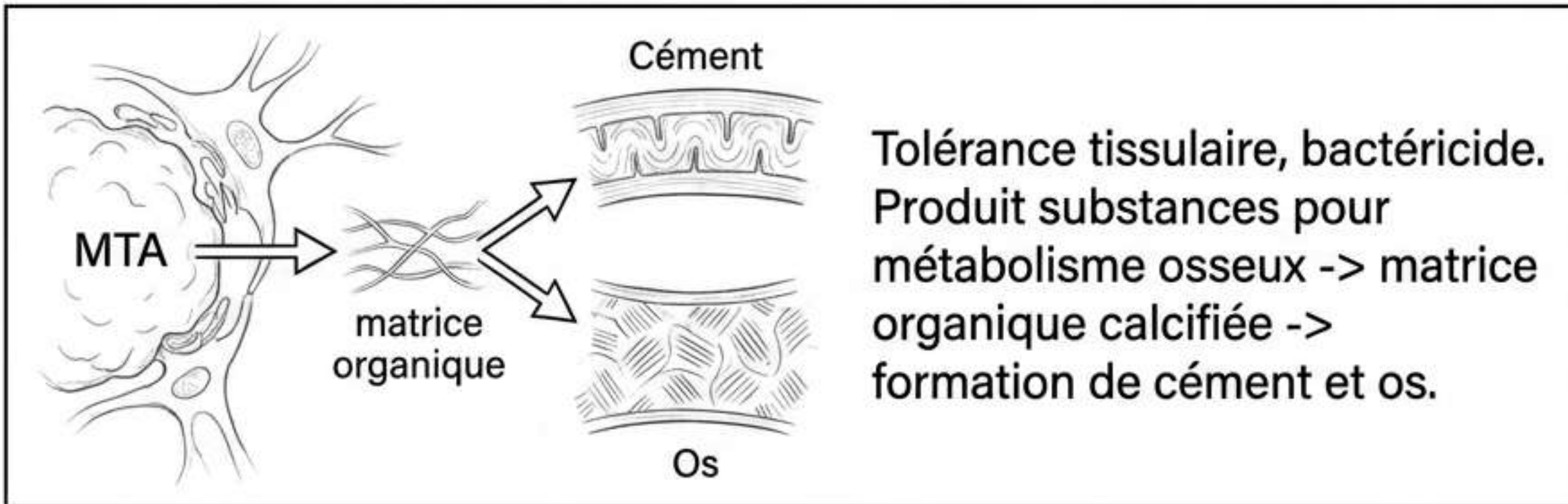


Préparation immédiate avec eau stérile.
Rapport 3 (poudre) pour 1 (liquide).
Plaque de verre + spatule plastique/métal.
Excès d'humidité éliminé avec compresse.
Si trop sec -> rajouter eau.
Si laissé sur plaque -> déshydrate en consistance sable sec.

B. CIMENTS MINÉRAUX – 2. MTA - Propriétés & Indications



Compression augmente avec le temps. Faible expansion de prise en milieu humide (Hydrophile).



Indications

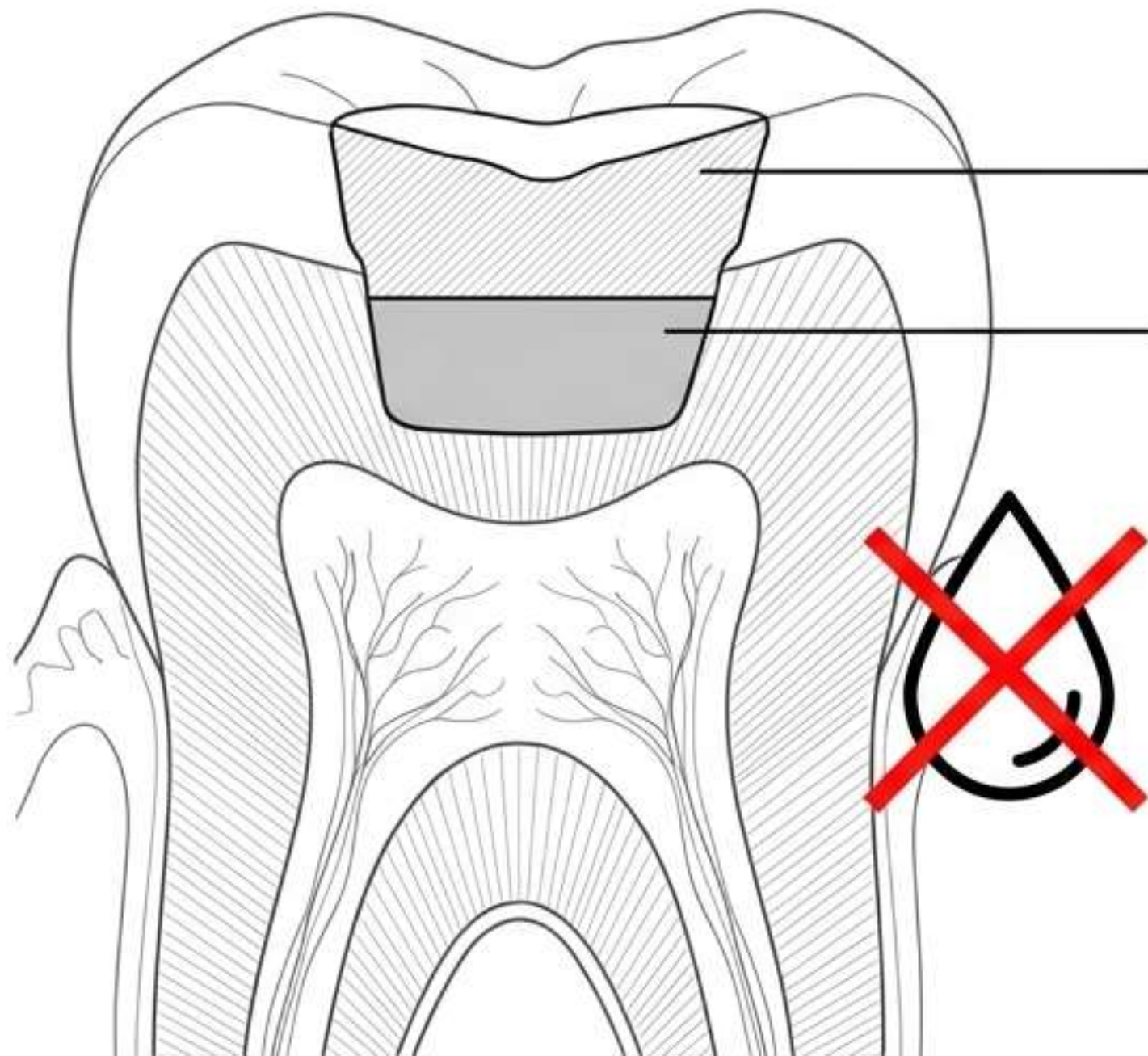
- Pulpotomie/coiffage
- Perforations
- Apexification/apexogenèse
- Obturation canalaire chirurgicale (à rétro)

Inconvénients Prix élevé, Temps de prise de 3h, Manipulation difficile, Difficile à laver après insertion.

B. CIMENTS MINÉRAUX - 3. La Biodentine

Définition: Substitut dentinaire bioactif.

Composition: Poudre (silicate tricalcique) + Liquide (solution aqueuse chlorure de calcium).



Composite

Biodentine (Silicate tricalcique) - Remplace la dentine saine

[Predicted - Core Contrast with MTA: Ne supporte pas l'humidité durant sa prise]

Propriétés:

- Propriétés mécaniques similaires à la dentine saine.
- Pas de traitement de surface préalable.
- Parfaitement biocompatible.
- Étanchéité dentinaire.
- Haute stabilité dimensionnelle.
- Dentinogène/antibactérien.

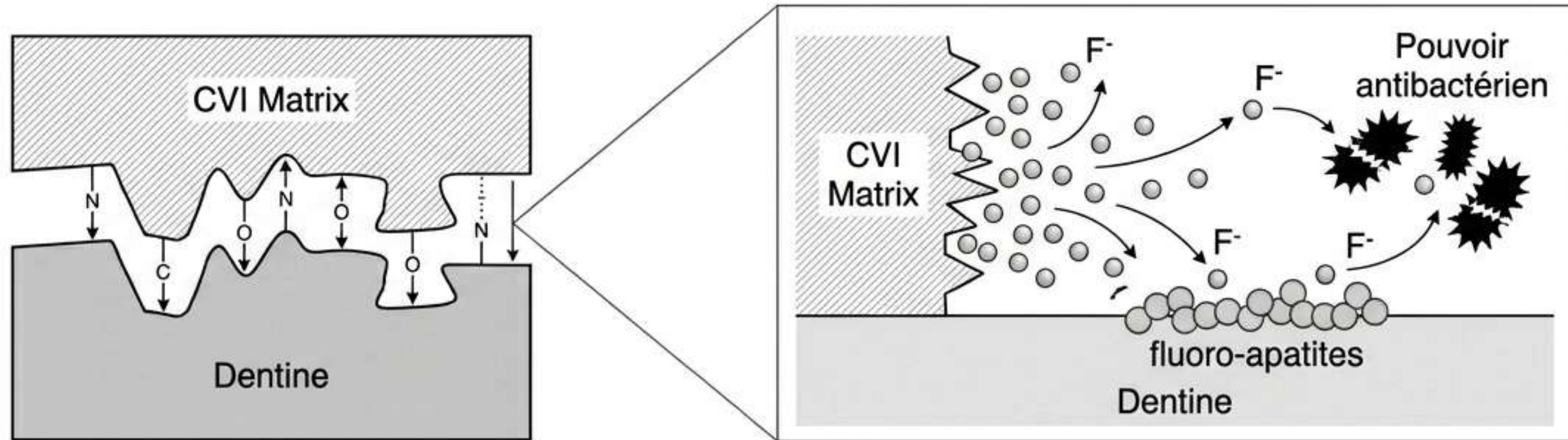
Indications:

Restauration dentinaire définitive (technique sandwich), amélor dentinaire non définitive, coiffage/pulpotomie, perforations, résorptions, apexification, obturation à retro.

C. CIMENTS ORGANIQUES - Les Ciments Verre Ionomère (CVI)

Composition

- **Poudre** : Verres de l'alumine (Al_2O_3), silice (SiO_2) et du fluorure de calcium (CaF_2).
- **Liquide** : Solution d'environ 50 % de copolymère d'acide polyacrylique et d'acide itaconique.
- **Réaction de prise** : Réaction Acide/Base → Création d'une matrice (gel).



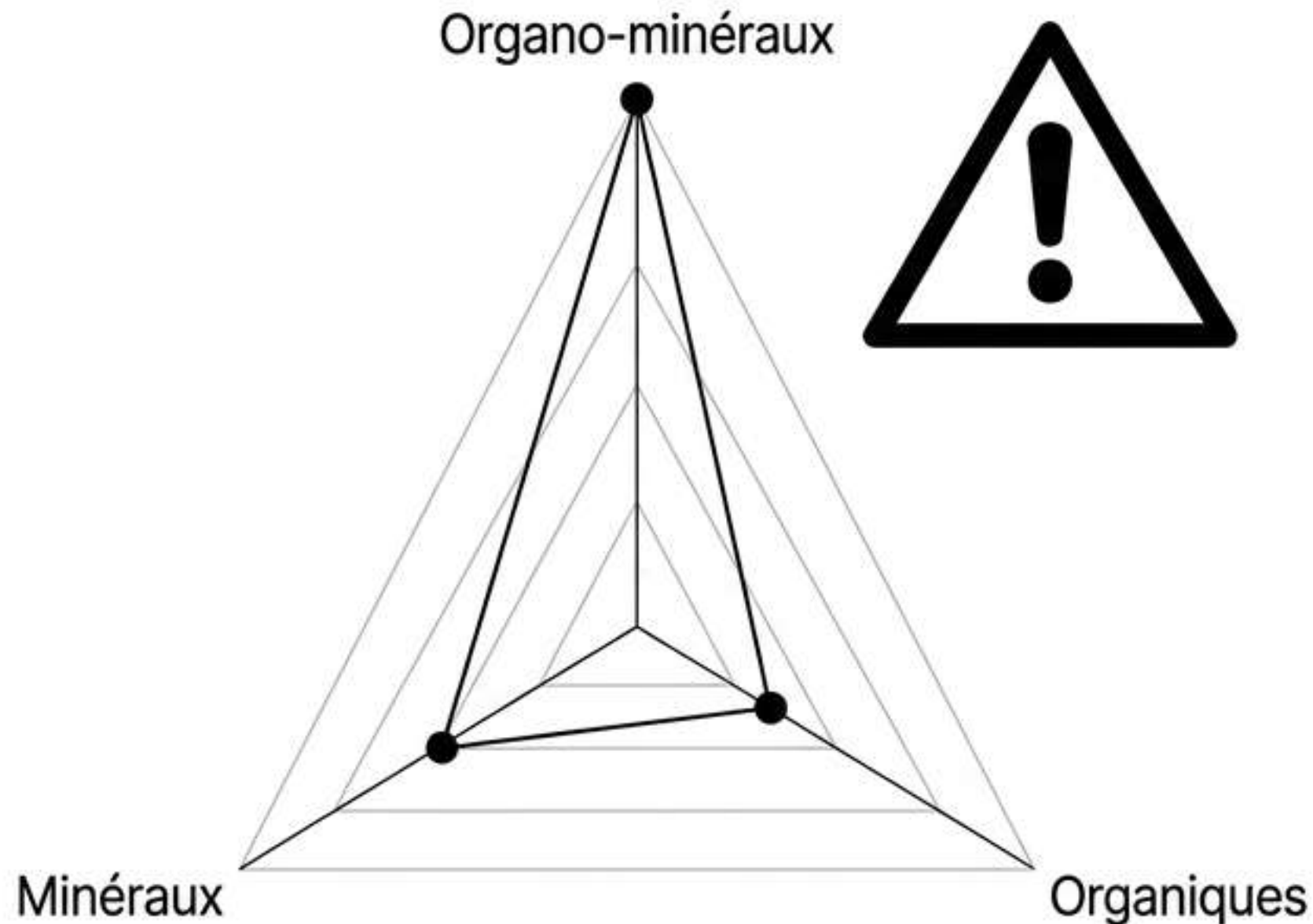
Propriétés

Pouvoir antibactérien, effet cariostatique, minéralisation, adhésion chimique à la dentine, bonne isolation thermique/chimique, bonne résistance à la compression.

Applications

- Scellement, obturation érosion, obturation fissures, fond protecteur.

STRATÉGIE D'EXAMEN - Analyse des Tendances



Sujet le plus testé

L'amélioration des ciments ZnO-Eugénol. La distinction de l'Acide Orthoéthoxybenzoïque (OEBA) dans le Super EBA est la question la plus récurrente [Ref: Q1, Q2, Q4].

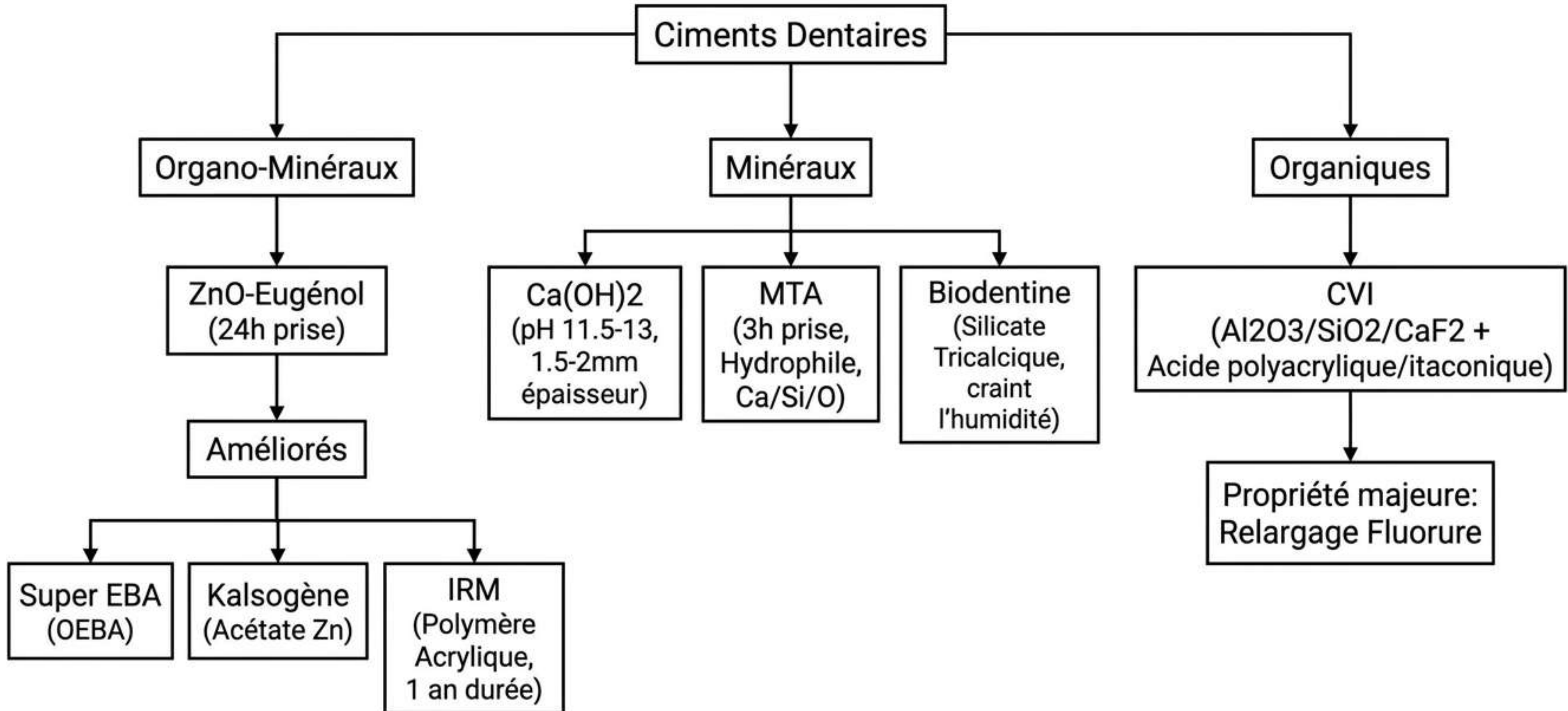
Le Piège de Catégorisation

L'IRM et le Super EBA sont des ciments Organo-Minéraux, et non des ciments organiques ou minéraux purs, malgré leurs renforts en résine/polymère [Ref: Q6].

Prédictions Futures (Green Zones)

Les examinateurs cibleront probablement les données numériques précises : L'épaisseur (1.5-2mm) et le pH (11.5-13) de l'Hydroxyde de Calcium. Les ratios cristallins du MTA (Ca 87%). L'intolérance absolue à l'humidité de la Biodentine lors de la prise (à l'inverse du MTA hydrophile).

DIAGNOSTIC FINAL - Carte Mentale des Ciments





PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.